

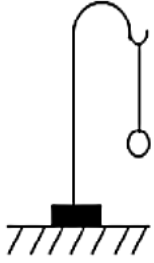
سلسلة تمارين حول ميدان الظواهر الكهربائية

التمرين 1:

I (املأ الفراغات بما يناسبها

- 1) نرمز للإلكترون بالرمز ولشحنته بالرمز
- 2) حسب نموذج طومسن لبنية الذرة فإن :
الذرة.....مملوءة بـ تتخللها
- 3) حسب نموذج رذرفورد لبنية الذرة فإن الذرة تتكون من تتمركز فيها معظم كتلة الذرة و تحمل تدور حولها سالبة الشحنة.
- 4) الذرة متعادلة كهربائيا أي أن عدد الشحنات العنصرية..... يساوي عدد الشحنات العنصرية.....
- 5) التكهرب هو عملية
- 6) الجسم المشحون بشحنة كهربائية موجبة هو جسم الكثرونات أما الجسم المشحون بشحنة كهربائية سالبة فهو جسم الكثرونات

التمرين 2:

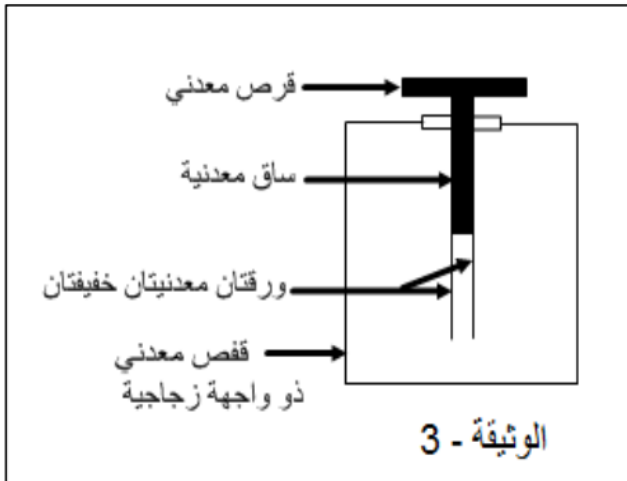


الشكل-1

(* كرية خفيفة من الفلين مشحونة شحنة كهربائية سالبة و معلقة في حامل بلاستيكي بواسطة خيط من الحرير

- 1) نقرب من هذه الكرة مسطرة بلاستيكية مدلوكة بمنديل ورقي ماذا يحدث للكرة ؟
برر إجابتك .

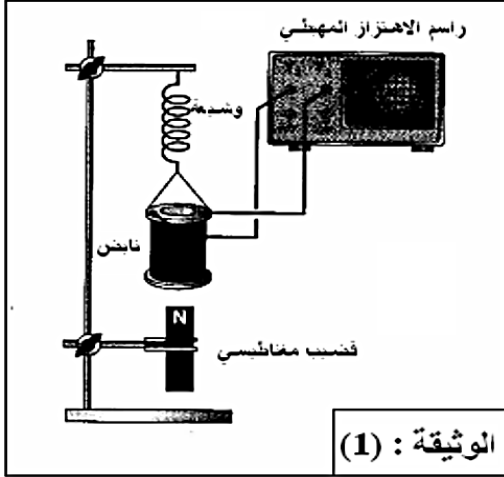
التمرين 3:



- 1) ماذا يمثل الرسم الممثل بالوثيقة-3 ؟
- 2) ندلك قضيبا من الإيونييت بالصوف ونقره من القرص المعدني دون أن يلامسه . ماذا يحدث ؟
- 3) سمّ هذه الظاهرة.
- 4) نبعد قضيب الإيونييت عن القرص ماذا يحدث ؟
- 5) نقرب قضيب الإيونييت من جديد من القرص المعدني حتى يلامسه ، ثم نبعدة ماذا يحدث ؟

- 6) بعد إبعاد قضيب الإيونييت نلمس القرص المعدني باليد ، ماذا يحدث ؟

التمرين 4:



I (التركيب المقابل يسمح للوشية بالتحرك هبوطا و صعودا أمام قضيب مغناطيسي. مربط الوشية موصولان برأس الاهتزاز الميكانيكي.

(1) ما نوع التيار الكهربائي الذي نحصل عليه من هذا التركيب ؟
* ما هو رمزه ؟

(2) كيف نسمي هذه الظاهرة الكهربائية التي مكنتنا من إنتاج هذا النوع من التيار ؟

(3) ماذا يقيس رأس الاهتزاز الميكانيكي ؟

(4) نستبدل رأس الاهتزاز الميكانيكي بمقياس الفولط .

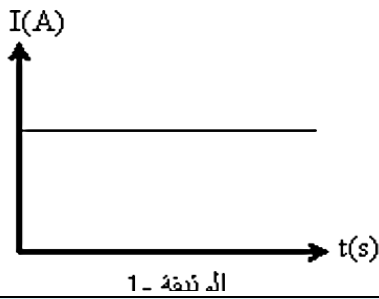
ماذا يقيس لنا مقياس الفولط في هذه الحالة ؟

(5) ماذا يمثل كل من U_{max} و U في العلاقة التالية $U = U_{max} / \sqrt{2}$

(6) أ) ما نوع التيار الكهربائي الذي يمثل المخطط الممثل بالوشية - 1 ؟
التمثيل كيفي.

ب) اذكر جهازا ينتج هذا النوع من التيار.

ج) ما هو رمز هذا التيار ؟



التمرين 5:

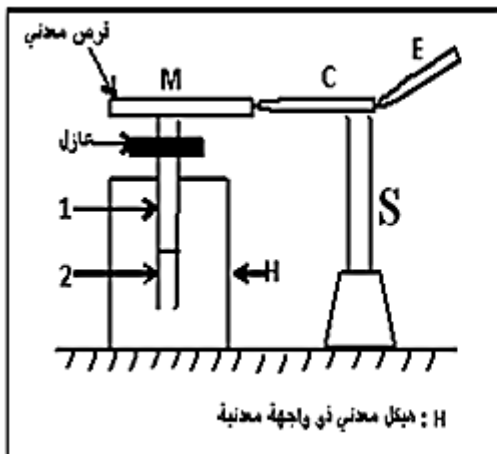
كنت جالسا في غرفة مع أفراد أسرتك تشاهد مقابلة في كرة القدم ، وفجأة انقطع التيار الكهربائي ، مع سماع صوت صادر عن القاطع العام دلالة على انقطاع التيار الكهربائي عن كامل عناصر التركيب الكهربائي المنزلي ، مما جعلك تسرع لإعادة تشغيل القاطع العام ، لكنك لاحظت عند إعادة تشغيله أن التلفاز اشتغل من جديد ، لكن المصباح الخاص بالرواق بقي منطفئا رغم أنه كان مشتعلا قبل انقطاع التيار عنه ، وعند فحصه وجد أنه لم يصب بأي عطب.

(1) - كيف تفسر :

أ - انقطاع التيار الكهربائي عن دائرة التركيب الكهربائي المنزلي ؟

ب - اشتغال التلفاز وبقاء المصباح منطفئا عند إعادة تشغيل القاطع العام ؟

التمرين 6:



نقرب قضيبا حديديا أملسا من الإيونييت E مدلوكا بالصوف من قضيب نحاسي C حتى يلامسه . C موضوع على حامل عازل S ، C يلامس أيضا M .

(1) ماذا تمثل مجموعة البيانات 1 ، 2 ، M ، H ؟

(2) سمّ البيانيين المرقمين ب 1 ، 2 .

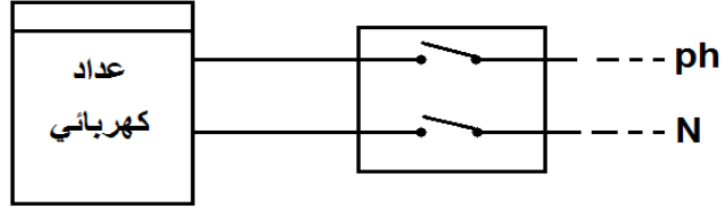
(3) صف ما يحدث . علّل .

(4) نبعد كل من E و C عن M ، ماذا يحدث ؟ علّل .

(5) نصل M بالأرض ، ماذا يحدث في هذه الحالة ؟

التمرين 7:

المخطط الكهربائي التالي يمثل تركيبا كهربائيا غير كامل لغرفة.



- (1) ما نوع التيار الكهربائي المستعمل في هذا التركيب؟ و كيف نرسم له؟.
- (2) كيف يتم ربط عناصر التركيب المنزلي مع الطور ph و الحيادي N ؟
- (3) إذا علمت أنّ الغرفة تحتوي على مأخذ أرضي، مصباحين، ثلاجة، أكمل المخطط.
- (4) ما دور الأرضي و القاطع التفاضلي معا في التركيب؟

جمعها ونظمها لكم الاستاذ ولادقدور احمد